Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần III, Câu 5; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Hàm số $y=\tan x$ có tập giá trị là $\mathbb{R}$.
B. Hàm số $y=\cos x$ có tập giá trị là $[-1;1]$.
C. Hàm số $y=\sin x$ có tập giá trị là $[-1;1]$.
D. Hàm số $y=\cot x$ có tập giá trị là $[0;\pi]$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tập xác định của hàm số $y=\cot x$ là

A. $D=\mathbb{R}$.
B. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\dfrac{\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.
C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\pi+k\dfrac{\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.
D. $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi|k\in\mathbb{Z}\}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tập xác định của hàm số $y=\tan\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ là

A. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{12}+k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.
B. $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$.
C. $D=\mathbb{R}$.
D. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{12}+\dfrac{k\pi}{3}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

A. $y=\sin x$.
B. $y=\sin x+\cos x$.
C. $y=-\cos x$.
D. $y=\cos x$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. $y=\cos 3x$.
B. $y=-\sin x$.
C. $y=\sin 3x$.
D. $y=\sin 2x+\cos 2x$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tìm tập giá trị T của hàm số $y=2\cos x+3$.

A. $T=[1;5]$.
B. $T=[-1;1]$.
C. $T=\mathbb{R}$.
D. $T=[0;3]$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=3\sin 2x-5$ lần lượt là:

A. -8 và -2 **B.** 2 và 8. **C.** -5 và 2. **D.** -5 và 3.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=2\cos\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$. Tính $P=M-m$.

A. $P=2\sqrt{2}$. **B.** $P=4$. **C.** $P=\sqrt{2}$. **D.** $P=2$.

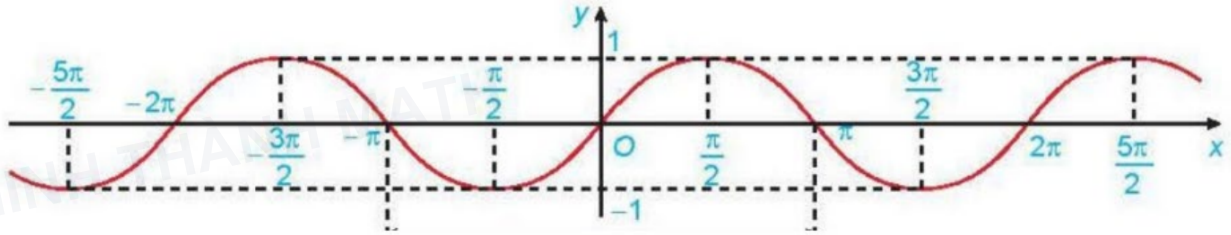
PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Hàm số $y=\tan x$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. $(0;\pi)$. **B.** $(\pi;2\pi)$. **C.** $\left(-\dfrac{\pi}{2};\pi\right)$. **D.** $\left(\dfrac{3\pi}{2};\dfrac{5\pi}{2}\right)$.

PHẦN I · CÂU 10

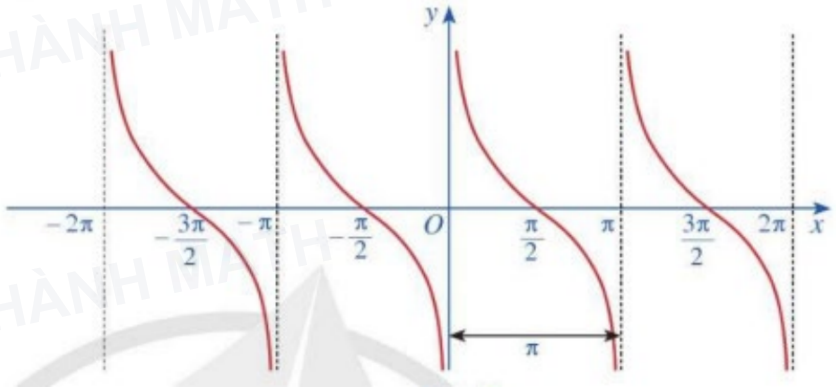
Câu 10: Hàm số nào có đồ thị như hình dưới đây



A. $y=\sin x$. **B.** $y=2\sin x$. **C.** $y=\cos x$. **D.** $y=\sin 2x$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Đường cong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau?

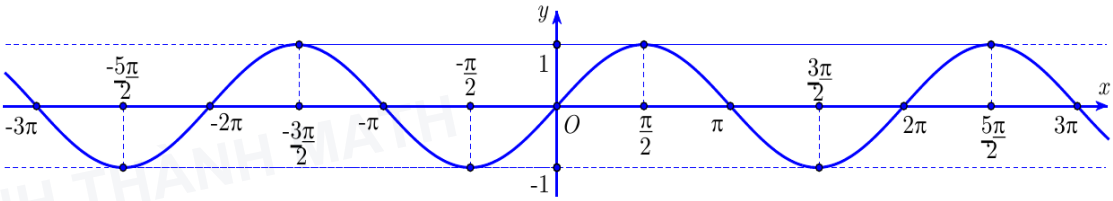


A. $y=\sin x$ **B.** $y=\cos x$ **C.** $y=\cot x$ **D.** $y=\tan x$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hàm số $y=\sin x$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Dựa vào đồ thị, hãy cho biết có bao nhiêu giá trị của x trên đoạn $[-3\pi;3\pi]$ để $\sin x=0$?

A. 5. **B.** 7. **C.** 11. **D.** 13.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho biểu thức $F=\cos^2 a+2\sin a+2$

a) Với $a=\dfrac{\pi}{2}$ thì $F=4$

b) $F=\sin^2 a+2\sin a+3$

c) F đạt giá trị lớn nhất $\Leftrightarrow \cos a=1$

d) Giá trị nhỏ nhất của F là 0

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho biểu thức $A=2\sin x-1$.

a) $\max A=3$

b) A đạt GTNN tại $x=\dfrac{3\pi}{2}$

c) $\max A+\min A=-2$

d) Có 8 giá trị nguyên của $m\in[-10;10]$ sao cho $m\le A,\forall x\in\mathbb{R}$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho biểu thức $y=f(x)=\sin^6 x+\cos^6 x$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$.

b) $f(x)=1-\dfrac{3}{4}\sin^2 2x$.

c) Không tồn tại $x\in\mathbb{R}$ để $f(x)=0$

d) Giá trị lớn nhất của biểu thức $f(x)$ bằng 2.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Số giờ có ánh sáng của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2023 được cho bởi hàm số $y=4\sin\left|\frac{\pi}{178}(t-60)\right|+10$, với $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$.

a) Trong ngày thứ 60, số giờ có ánh sáng của thành phố A là 10.
b) Số giờ có ánh sáng trong một ngày của thành phố A luôn lớn hơn hoặc bằng 6.
c) Số giờ có ánh sáng trong một ngày của thành phố A nhiều nhất bằng 10.
d) Ngày 29 tháng 5 năm 2023, thành phố A có nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tập giá trị của hàm số $y=5+4\sin 2x\cos 2x$ chứa tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Giả sử khi một cơn sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t)=90\cos\left(\frac{\pi}{10}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimét trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tìm chiều cao của sóng, tức là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\cos 2x+\cos x$. Tính tổng $M+m$. (kết quả làm tròn đế hàng phần trăm)

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Số giờ có ánh sáng của một thành phố X ở vĩ độ $40°$ Bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số: $d(t)=3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]+12$, $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$. Vào ngày thứ mấy trong năm thì thành phố X có nhiều giờ ánh sáng nhất?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ cao $h(\text{m})$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(\text{h})$ được cho bởi công thức $h=3\cos\left(\frac{\pi t}{6}+\frac{\pi}{3}\right)+12$. Tìm thời điểm mực của kênh cao nhất ?
Đính chính MTM: câu hỏi được hiểu là tìm thời điểm đầu tiên (t > 0, tính bằng giờ) mực nước của kênh cao nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Biết rằng tập giá trị của hàm số $y=\sin^6 x+\cos^6 x$ là $T=[a;b]$. Tính giá trị biểu thức $P=4a+b$